

LumaLife 综合生活助手平台

测试报告

Software Test Report

文档编号	LUMALIFE-TR-003
版本	2.0 · 当前微服务验收版
更新日期	2026-09-03
状态	最终答辩前验收基线

文档编号: LUMALIFE-TR-003 版本: 3.0 (最终答辩前验收版) 更新日期: 2026-09-03 状态: **PARTIAL**。本文区分当前本地结果、旧提交既有证据和未执行项, 不将混合证据描述为当前 HEAD 全量通过。

1 报告目的与范围

本文汇总 LumaLife 当前测试资产、最近可核验执行结果、公开 API 覆盖、构建与配置校验, 以及仍未执行的测试。唯一详细清单为 [testing/test-inventory.md](#), 52 个公开接口的逐项证据为 [testing/public-api-coverage-matrix.md](#)。

被测系统的默认运行形态为:

```
frontend -> backend BFF -> identity / merchant / order / assistant
order <-> merchant via RabbitMQ Saga
```

本报告覆盖:

- Java 单元、组件、Spring 集成与 API 测试;
- React/Vitest 组件测试;
- Playwright UI E2E、Microservice E2E 和 legacy API E2E;
- 52 个 backend 公开业务 API 的直接 MockMvc 覆盖;
- frontend build、Compose、Kustomize、性能结果校验和安全 Shell 套件;
- 失败、未执行项、提交边界和证据限制。

2 测试口径

2.1 分类规则

类型	统计规则
Unit/Component	非 <code>@SpringBootTest</code> Java case 与全部 Vitest case
Integration/API	<code>@SpringBootTest</code> Java case
E2E	legacy API runner、Microservice runner、Playwright 中具有明确场景边界的 case
Shell Suite	按套件单列, 不并入 221 个正式 case

2.2 测试资产总量

类型	测试文件	Case 数	Passed	Failed	Skipped	NOT-RUN
Unit/Component	11	108	108	0	0	0
Integration/API	15	94	94	0	0	0
E2E	3	19	12	0	0	7
合计	29	221	214	0	0	7

表中 214 个 Passed 是混合证据: 205 个最近逐套本地结果, 加上旧提交 [8c335eb](#) 的 Microservice E2E 9/9。它不代表当前 HEAD 一次性执行 214 项, 更不代表 221/221 全部通过。

3 最近可核验执行结果

3.1 本地逐套结果

套件与命令	执行数	Passed	Failed	证据边界
cd backend && mvn test	96	96	0	2026-09-03 API 覆盖工作树
cd services && mvn test	71	71	0	前序 dc96528
cd frontend && npm test -- --reporter=verbose	35	35	0	前序 dc96528
cd ui-e2e && npm test	3	3	0	9f0a755; 完整套件连续两次均 3/3
合计	205	205	0	并非同一提交的一次性全量运行

当前没有已执行测试失败。用户已要求停止测试，因此本次文档校准没有重新运行 Maven、Vitest、Playwright、Docker 或 E2E。

3.2 UI E2E 修复结论

客服流程原先复用可变种子用户，并把始终可见的首页导航当作注册完成信号，造成用户状态污染和注册路由竞态。修复后：

1. 每次场景注册唯一用户；
2. 等待确定的 `#/profile` 成功路由；
3. 返回首页后按唯一昵称定位客服会话；
4. 完整 Playwright 套件连续两次均为 3/3，通过时间分别为 12.4 秒和 11.1 秒。

3.3 E2E 证据状态

E2E 套件	场景数	当前状态	说明
Playwright UI E2E	3	LOCAL-VERIFIED	9f0a755, 3/3
Microservice E2E	9	EXISTING-EVIDENCE-VERIFIED	8c335eb, 9/9; 不是当前 HEAD 重跑
legacy API E2E	7	NOT-RUN	有状态写入，未在隔离环境重跑

2026-09-03 曾准备创建当前提交绑定的 Microservice E2E 证据，但 Docker 引擎未就绪时用户要求停止。没有启动容器或场景，也没有生成新 artifact，因此必须保持 `NOT-RUN`。

4 公开 API 覆盖

backend BFF 共有 52 个 `/api/v1` 显式公开业务映射。当前矩阵实现 52/52 逐接口直接 MockMvc 关联：

覆盖维度	结果
公开业务映射	52
具备直接 HTTP 测试证据	52
ApiSecurityIntegrationTest	28/28 PASS
backend 全量测试	96/96 PASS

新增的 3 个 Spring API case 补齐地址设默认、收藏增删、购物车删除/清空、商家目录读取/删除、用户与商家客服往返、公共助手等直接覆盖缺口。

52/52 只证明每个公开映射至少有一条直接 HTTP 断言，不代表所有参数组合、权限组合和异常分支均已穷举。详细 HTTP 方法、路径、Controller 和测试方法见 [testing/public-api-coverage-matrix.md](#)。

5 业务场景与风险覆盖

场景	代表性验证
UC01 身份与资料	注册、登录、资料、地址、角色越权
UC02 商家发现	分类、搜索、筛选、详情、收藏
UC03 购物车与订单	跨商家拆单、地址快照、支付幂等、取消
UC04 履约与评价	状态流转、确认收货、评价限制
UC05 团购购买	支付、券码生成、库存只扣一次
UC06 券码核销	本店核销、重复核销、跨店越权拒绝
UC07 商家维护	商品/团购增改删、公开目录同步
UC08 客服闭环	用户消息、商家回复、Assistant 回复
UC09 平台管理	指标、账号、健康状态、敏感字段保护

重点异常边界包括：匿名访问返回 401、角色越权返回 403、非法订单状态拒绝、重复支付幂等、无地址下单拒绝、重复评价拒绝、跨店核销拒绝，以及下游服务不可用时显式返回 503。

6 构建、配置与静态验证

以下结果来自前序审计或现有证据，本次更新未重新执行：

验证项	状态	结果摘要
frontend production build	PASS	构建成功；主 JS chunk 782.15 kB 警告
docker compose config	PASS	默认服务 8 个
kubectl kustomize k8s	PASS	静态对象 27 个
性能结果 validator	PASS	3 API、2 模式、18 runs、180 请求、0 失败
安全 Shell 套件	5/5 PASS	changed-services、deploy-k8s、legacy migrations、RabbitMQ durability、data ownership
MySQL order contract	NOT-RUN	会写订单数据，应在可销毁隔离环境执行
actionlint	NOT-RUN	本机未安装

7 环境与复验命令

最近本地证据涉及 Windows、JVM 21.0.7、Node.js 24.15。项目声明 Java 版本为 17。不同套件来自不同提交，复验时必须记录 `git rev-parse HEAD`、运行环境、开始/结束时间和原始输出。

```
cd backend && mvn test
cd ../services && mvn test
cd ../frontend && npm test -- --reporter=verbose
cd ../ui-e2e && npm test
cd ..
docker compose config --services
kubectl kustomize k8s
```

Microservice E2E 和 `scripts/test-order-service-mysql-contract.sh` 会依赖或写入运行环境，只允许在明确隔离、可销毁的测试栈中执行。当前状态为 **NOT-RUN**，本报告不暗示这些命令已于本次更新执行。

8 缺陷、限制与剩余工作

8.1 当前失败

当前没有已执行测试失败。

8.2 未验证项

1. 当前 HEAD 的 9 项 Microservice E2E 尚未重跑；
2. legacy API E2E 7 项尚未在隔离环境重跑；
3. 当前 HEAD 尚无完整 GitHub Actions 成功运行证据；
4. [actionlint](#) 未执行；
5. MySQL order contract 未执行；
6. 205 个最近本地结果并非同一提交的一次性运行。

8.3 非阻断改进

- 前端主 chunk 可采用路由级拆包；
- 性能实验应记录 commit/workflow，并采集全部微服务容器资源；
- RabbitMQ publisher confirm/return 与毒消息 DLQ 属于后续可靠性增强，不应写成现有能力。

9 验收结论

测试资产、52/52 公开 API 直接覆盖、UI E2E 修复和现有云原生验证已形成可答辩证据。当前可信结论是：

- 221 个形式化源码 case；
- 最近逐套本地结果 205/205，但来自不同提交；
- 混合既有证据为 214 pass、0 fail、0 skipped、7 NOT-RUN；
- 当前 HEAD 的 Microservice E2E 和完整 CI 仍未验证。

因此测试交付状态为 **PARTIAL**，不得宣传“当前 HEAD 221/221 全部通过”。待在隔离环境完成提交绑定的 Microservice E2E，并取得当前 HEAD 完整 CI 证据后，方可升级结论。